Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Apellidos y Nombres: Hadrid Cupuerán Emilia Alejandra
Docente: Ing. Luis Robalino Jenny Alexandra
NRC: 36460 Asignatura: Fundamentos de programación
Fecha de entrega
Tema: Ejercicios de programación y algoritmia

Problema 1.1. Medida de valores

Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprese su media.

- Analisis del problema

Entrada
Dos números, a y b
Proceso:
Sumar los dos números y dividir el resultado para 2
Salida
Mostrar la media aritmética
Restricciones.
Los datos pueden ser números reales, por que la media puede tener decimales.

La fórmula que necesitamos:

$$Media = \frac{a+b}{2}$$

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	a	variable	real
Entrada	b	variable	real
Proceso	media	(a+b)/2	real
Salida	resultado	valor de media	real

Inicio
Definir a, b, media Como Real

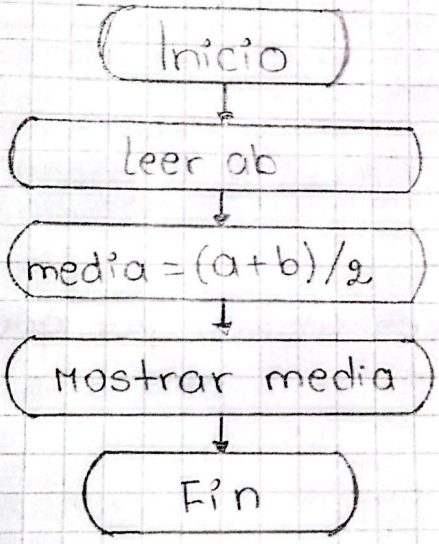
Escribir "Ingrese el primer número"
Leer a

Escribir "Ingrese el segundo número"
Leer b

media = (a+b)/2

Escribir "La media es:", media
Fin

Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

Usaremos los valores a=8 y b=6

Variable	Operación		Resultado
a	Dato ingresado		8
b	Dato ingresado		6
media	(8+6)/2		7

Resultado: La media es 7

Se puede calcular la media sumando primero los números y dividiendo después, o dividiendo cada número para 2 y sumando los resultados. Esta forma es más directa y utiliza una solo operación de división.

Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo

Leer el número por teclado y escribir $|x|^3$.

1 Análisis del problema

Entrada
Un número x
Proceso
Calcular su valor absoluto y elevarlo al cubo
Salida
El resultado de $|x|^3$
Restricción
Se admite cualquier numero real

El valor absoluto convierte un número negativo en positivo y mantiene los números positivos sin cambios

$$R = |x|^3$$

2) Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	x	Variable Ingresada	real
Proceso	absoluto	|x|	real
Proceso	resultado	absoluto x absoluto x absoluto	real
Salida	resultado	Valor calculado	real

Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, absoluto, resultado como real

    Escribir "Ingrese un número"
    Leer x

    Si x < 0 Entonces
        absoluto = -x

    Si No
        absoluto = x

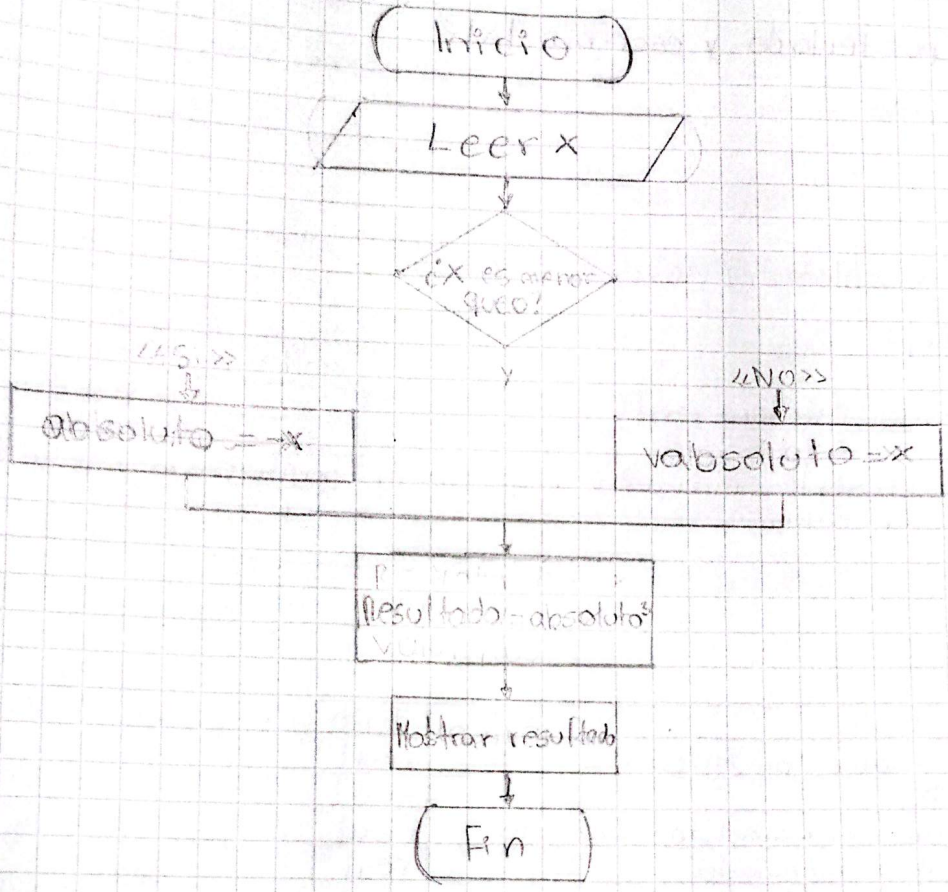
    FinSi

    resultado = absoluto * absoluto * absoluto

    Escribir "El resultado es:", resutado

Fin
```

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio:

X	absoluto	Cálculo	Resultado
	3	3x3x3	27
	2	2x2x2	8
	0	0x0x0	0

Resultado para $X = -3$: El resultado es 27.

El valor absoluto puede obtenerse con una condición que cambia el signo si el número es negativo, como en este algoritmo, o mediante una función matemática de valor absoluto si el lenguaje la proporciona. La función puede reducir las instrucciones, mientras que la condición permite comprender el procedimiento.

Problema 1.3. Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo.

Análisis del problema:

Entrada
dos números enteros, x (dividiendo) e y (divisor)
Proceso
Comprobar que $y \neq 0$ y calcular el resto de $x \div y$

Salida
Indicar si x es divisible por y
Restricción
no se puede dividir para cero

La condicion matematica es:

$$x \bmod y = 0$$

Si el resto es cero, el primer número es divisible por el segundo. El operador % permite obtener ese resto

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada (dividendo)	x	Variable Ingresada	Entero
Entrada (divisor)	y	Variable Ingresada	Entero
Proceso (resto)	resto	x % y	Entero
Salida	mensaje	Indica si es divisible	Cadena de texto

Seudocodigo:

```
Inicio
    Definir x, y, resto como Entero

    Escribir "Ingrese el dividendo:"
    Leer x

    Escribir "Ingrese el divisor:"
    Leer y

    Si y == 0 Entonces

        Escribir "Error: el divisor no puede ser cero"

    Si No
        resto = x % y

        Si resto == 0 Entonces

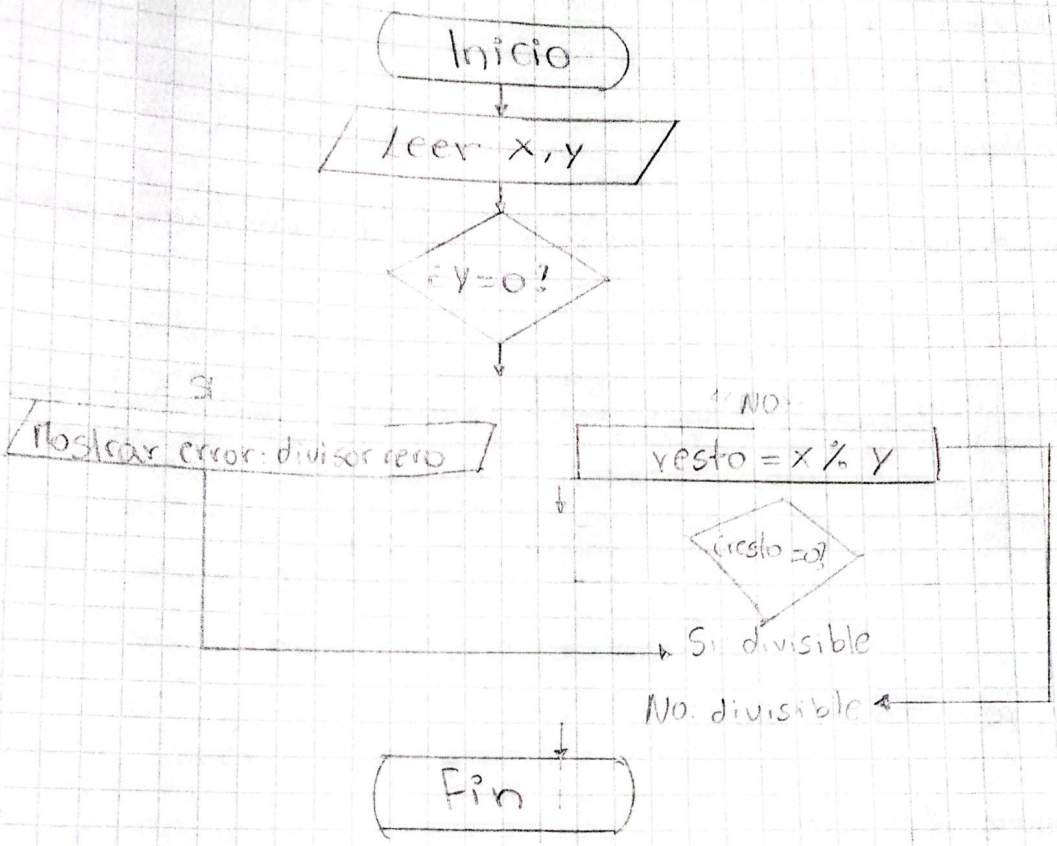
            Escribir "El primer número es divisible por el segundo"

        Si No

            Escribir "El primer número no es divisible por el segundo"

        Fin Si
    Fin Si
Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio s:

Datos: $x=12, y=3$

Paso	Variable	Operación	Valor
1	x	Dato ingresado	12
2	y	Dato ingresado	3
3	resto	12 % 3	0
4	condición	¿resto =0?	Verdadero

Se podria comprobar la divisibilidad una division y verificando si el cociente es entero, pero calcular el resto con % es mas divertid
La validación evita ejecutar una operación no permitida

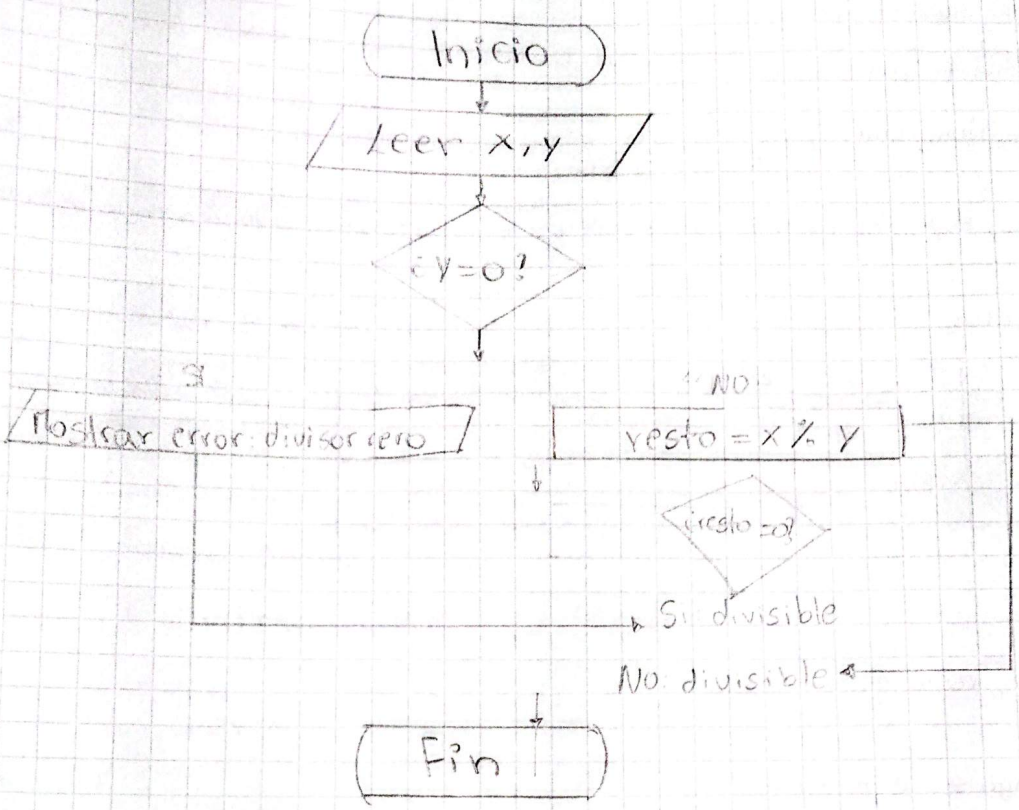
Problema 1.4. Intervalo

Análisis del problema

Entrada
Un número X

Proceso
Comprobar si el número Si el número es mayor o igual que 0 y menor o igual que

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio:

Datos: $x = 12, y = 3$

Paso	Variable	Operación	Valor
1	x	Dato ingresado	12
2	y	Dato ingresado	3
3	resto	12 % 3	0
4	condición	¿resto = 0?	Verdadero

Se podria comprobar la divisibilidad una division y verificando si el cociente es entero, pero calcular el resto con % es mas divertido, La validacion evita ejecutar una operacion no permitida

Problema 1.4. Intervalo

Análisis del problema

Entrada
Un número X

Proceso
Comprobar si el número Si el número es mayor o igual que 0 y menor o igual que 10

Salida

Un mensaje que indique si el número pertenece o no al intervalo

Restricción

el número debe estar entre 0 y 10, incluidos ambos extremos

La condición que utilizaremos es

$$x \geq 0 \text{ y } x \leq 10$$

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	x	Ingresado por teclado	real
Resultado de la condición	pertenece	Verdadero o falso	Lógico
Mensaje	mensaje	Pertenece o no pertenece	Cadena caracteres

Seudocódigo

```
Algoritmo comprobar Intervalo

Inicio
   leer x

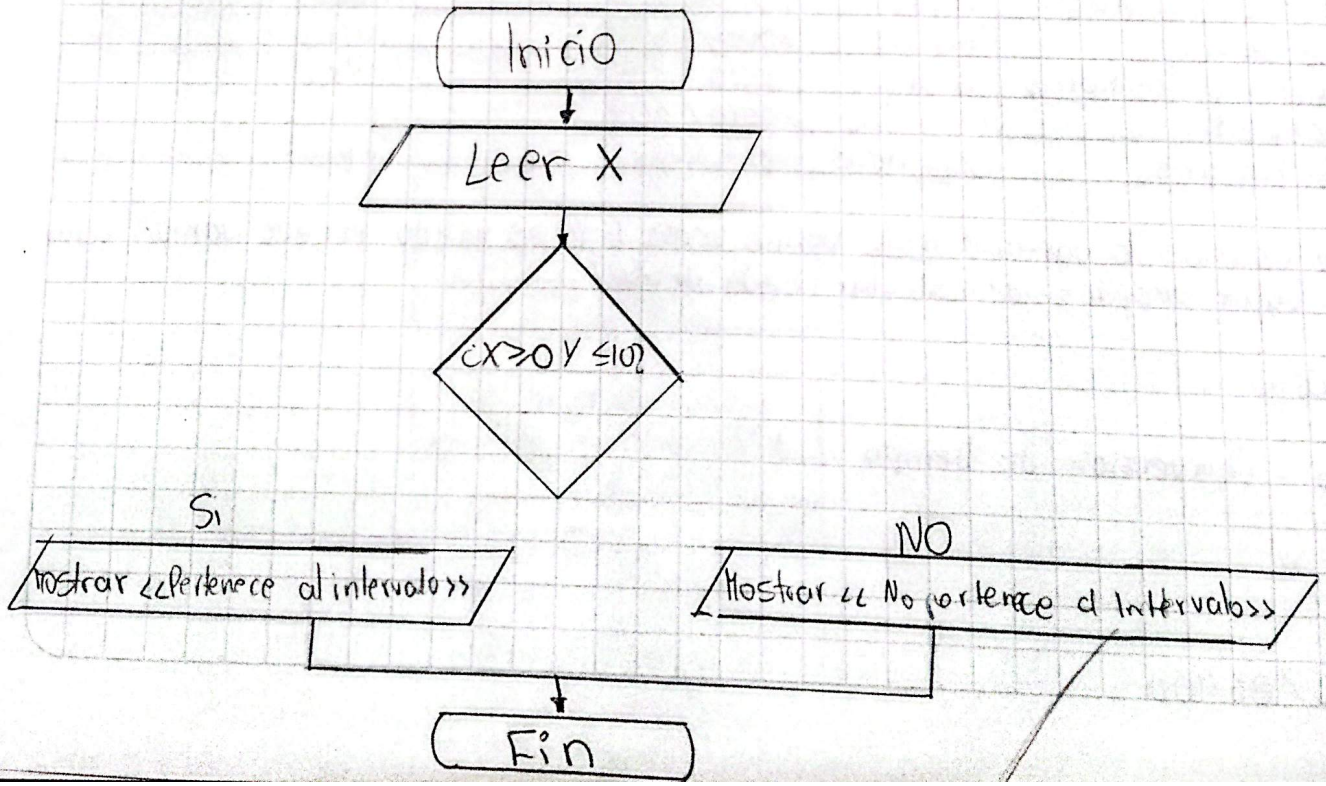
   Si x>=0 Y x<=10 Entonces
      Escribir "Pertenece al Intervalo"

   Si NO
      Escribir "No pertene al intervalo"

   Fin Si

Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio.

Valor de x	x >= 0?	x < 10?	Resultado
-2	No	Sí	No pertenece
0	Sí	Sí	Pertenece
5	Sí	Sí	Pertenece
10	Sí	Sí	Pertenece
12	Sí	No	No pertenece

Utilizamos el operador lógico Y porque el número debe cumplir simultaneamente las dos condiciones: solo una se cumple, el número no pertenece al intervalo. Esta solución permite comprobar correctamente números negativos, positivos, decimales y los dos extremos

Problema 15. Conversión de unidades de tiempo

Análisis del problema:

Entrada
Cantidad entera de segundos

Proceso
Calcular, días, horas, minutos y segundos utilizando división entera y modulo

Salida
Mostrar las cuatro unidades de tiempo

Restricciones
La duración ingresada es un número entero no negativo

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos ingresados	C	Ingresado por teclado	Entero
Días completos	días	C / 86400	Entero
Resto después de los días	resto	C % 86400	Entero
Horas completas	horas	resto / 3600	Entero
Resto después de las horas	resto	resto % 3600	Entero
Minutos completos	minutos	resto / 60	Entero
Segundos finales	segundos	resto % 60	Entero

Observa que usamos la variable resto varias veces. Esto es valido porque vamos actualizando su valor después de calcular cada unidad

Seudocódigo:

Algoritmo : Conversión de tiempo

Inicio
  Leer C

  días ← C / 86400

horas ← resto / 3600
resto ← resto % 3600

minutos ← resto / 60
segundos ← resto % 60

Escribir días

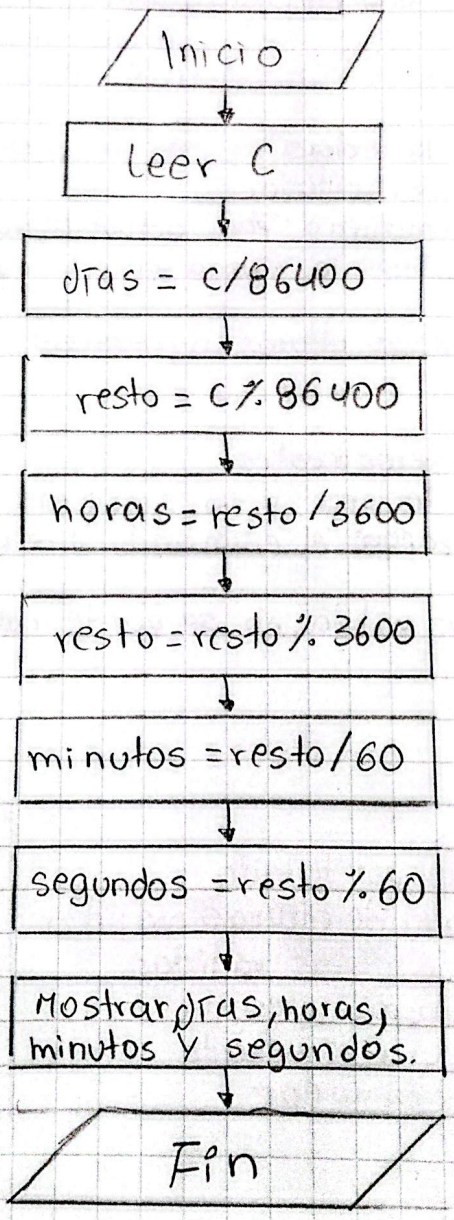
Escribir horas

Escribir minutos

Escribir segundos

Fin

Diagrama de Flujo:



Prueba de escritorio

Operación	Resultado
días = 10000 / 86400	0
resto = 10000 % 86400	10000
horas = 10000 / 3600	2
resto = 10000 % 3600	2800
minutos = 2800 / 60	46
segundos = 2800 % 60	40

Este método es adecuado porque separa la cantidad en unidades completas, comenzando por la unidad más grande. El módulo conserva el resto necesario para calcular las unidades siguientes sin contar dos veces los mismos segundos.

Problema 1.6. máximo, mínimo y media de alturas

Análisis del problema

Entrada:
Alturas ingresadas por teclado, una a la vez, hasta introducir una altura negativa

Proceso:
1. Leer una altura
2. Si la altura es negativa, terminar la lectura
3. Si es válida, sumarla y aumentar el contador
4. Compararla con el máximo y el mínimo para actualizarlos cuando corresponda.
5. Al terminar, calcular la media dividiendo la suma para la cantidad de alturas

Salida: media, máximo y mínimo de las alturas ingresadas

Restricciones y supuestos:
- Las alturas se consideran números reales.
- Una altura negativa termina la lectura y no se cuenta
- El valor cero no termina la lectura, porque el enunciado dice que debe detenerse ante una altura negativa.
- Si no se ingresó ninguna altura válida, no se puede calcular la media, el máximo ni el mínimo.

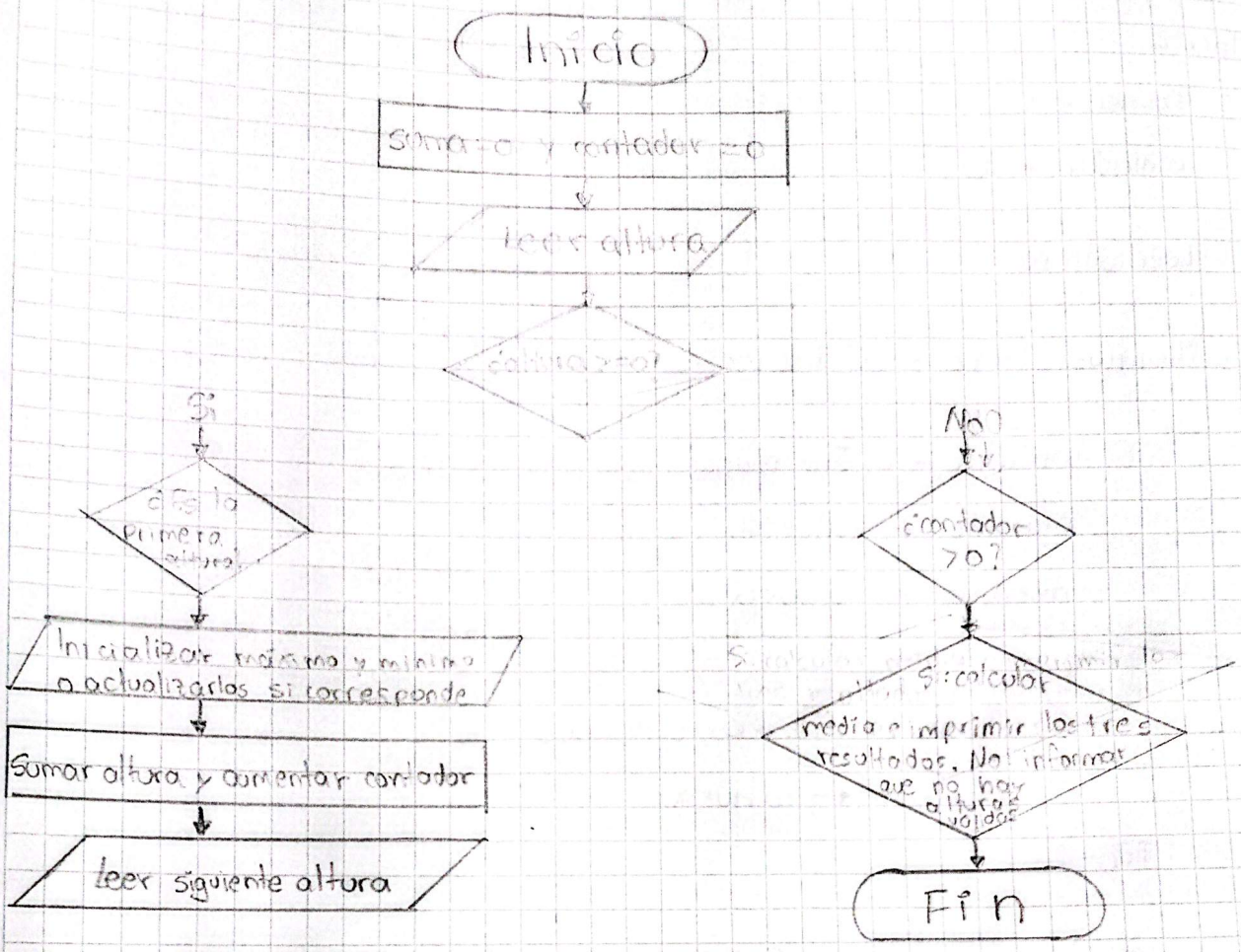
Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura ingresada	altura	Dato leído por teclado	Real
Suma de alturas	suma	Acumulado de alturas válidas	Real
Cantidad de alturas	contador	Número de alturas válidas	Entero
Altura mayor	maximo	Mayor altura ingresada	Real
Altura menor	minimo	Menor altura ingresada	Real
Media	media	suma / contador	Real

Seudocódigo:

```
Inicio
    Suma ← 0
    contador ← 0
    Leer altura
    Mientras altura >= 0 Hacer
        Si contador = 0 Entonces
            máximo ← altura
            mínimo ← altura
        SiNo
            Si altura > maximo Entonces
                máximo ← altura
            FinSi
            Si altura < minimo Entonces
                minimo ← altura
            FinSi
FinSi
```

4) Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio:

Peso	Altura leída	Suma	Contador	Máximo	Mínimo
1	1.60	1.60	1	1.60	1.60
2	1.75	3.35	2	1.75	1.60
3	1.50	4.85	3	1.75	1.50
4	-1	4.85	3	1.75	1.50

La ultima fila muestra que el valor negativo no cambia la suma ni el contador.

Calculamos media:

$$\text{Media} = \frac{4.85}{3} \approx 1.6167$$

El final:

Maximo: 1.75
Minimo: 1.50
Media: aproximadamente 1.6167

Problema 1.7. Raíz cuadrada entera

Análisis del problema:

Entrada:
Un número positivo N

Proceso
Probar números enteros desde 1, aumentando de uno en uno, mientras su cuadrado sea menor o igual que N.

Salida:
La raíz cuadrada entera por defecto R

Restricción:
N debe ser positivo, tal como indica el enunciado.

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	N	Número que se desea calcular	Entero
Variable de prueba	i	Enteros que se prueban desde 1	Entero
Resultado	R	i - 1 al terminar el ciclo	Entero

Seudocódigo:

```
Inicio
    Leer N
    i ← 1

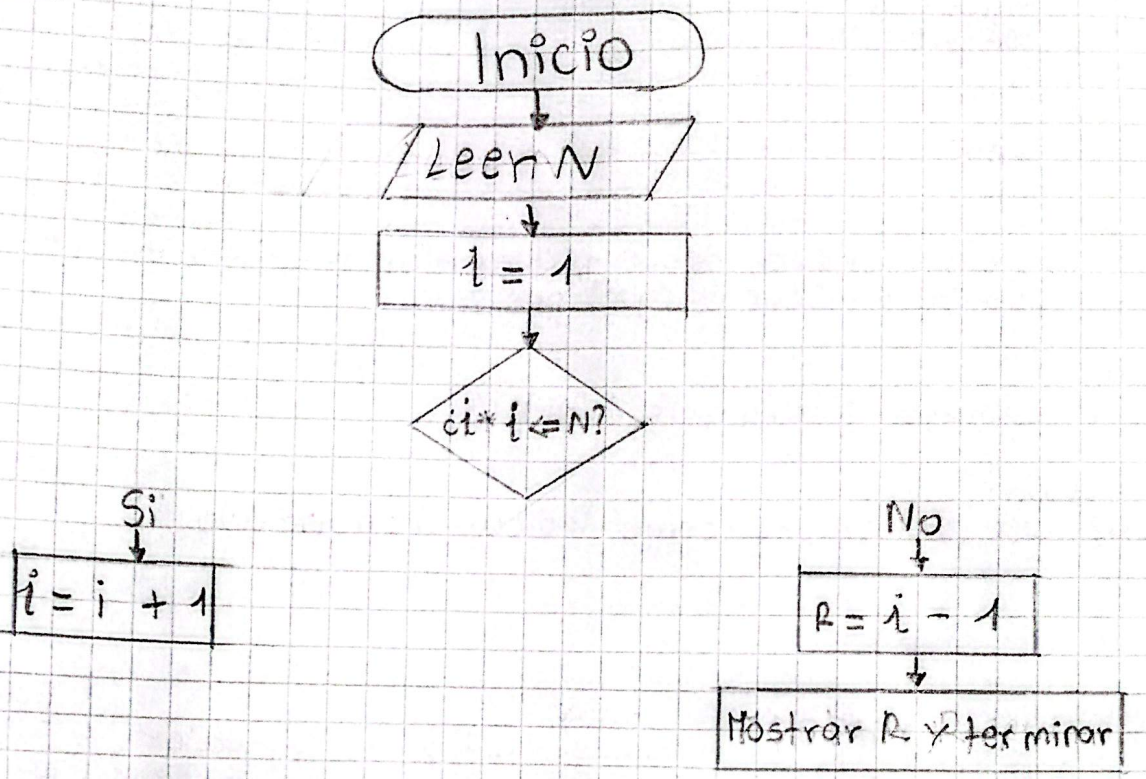
    Mientras i * 1 <= N Hacer
        i ← 1 + 1

    FinMientras

    R ← i - 1

    Escribir "Raíz cuadrada entera ", R
Fin
```

agrama de Flujo



Prueba de escritorio:

Iteración	i	i * i	¿Es menor o igual a 20?
1	1	1	SÍ
2	2	4	SÍ
3	3	9	SÍ
4	4	16	SÍ
5	5	25	NO

Una alternativa sería probar todos los enteros desde 1 hasta N, pero el ciclo de la guía se detiene apenas el cuadrado de i supera a N. Por eso evita iteraciones necesarias. Su número de iteraciones crece aproximadamente como $\sqrt{N}$.

Problema 1.8. Número primo:

Analicis del problema:

Entrada:
Un número entero n mayor que 1.

Proceso:
Comprobar si n es divisible exactamente por algún número entre 2 y n-1. Si encontramos ninguno, es primo.

Salida:
Mostrar si el número es primo o no.

Tabla de objetos:

Objeto	Tipo	Descripción
n	Entero	Número que se va a comprobar.
i	Entero	Número utilizado para probar divisores.
primo	Lógico	Indica si el número es primo.

Seudocódigo

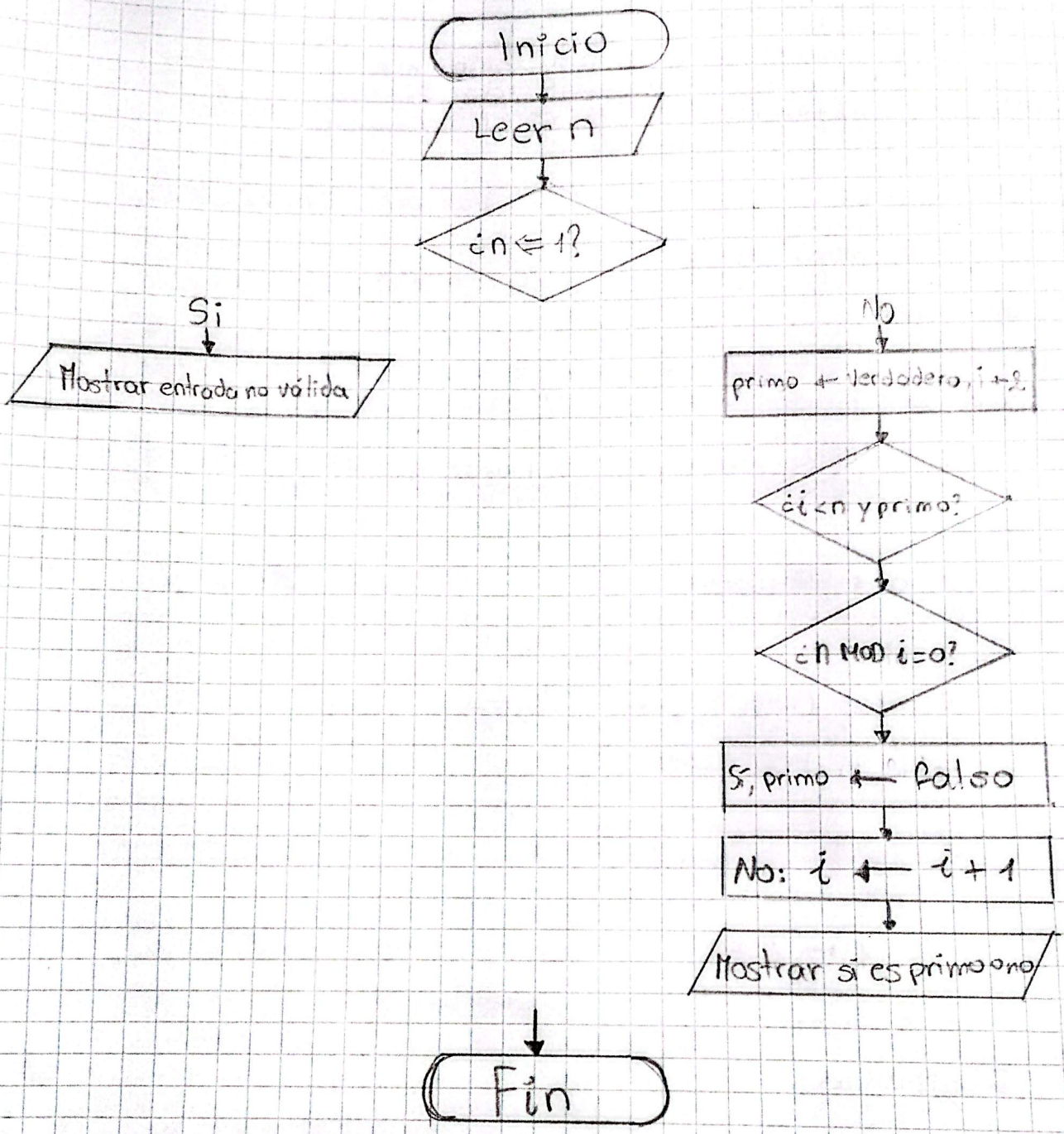
```
Algoritmo Numero Primo
    Leer n

    Si n <= 1 Entonces
        Escribir "Ingrese un entero mayor que 1"
    Sino
        primo ← Verdadero
        i ← 2

        Mientras i < n Y primo = Verdadero Hacer
            Si n MOD i = 0 Entonces
                primo ← Falso
            Sino
                i ← i + 1
            FinSi
        FinMientras

        Sino primo = Verdadero Entonces
            Escribir "El número es primo"
        Sino
            Escribir "El número no es primo"
        FinSi
    FinSi
Fin Algoritmo
```

Diagrama de Flujo:



Prueba de escritorio:

n	i	7 mod i	Primo
7	2	1	Verdadero
7	3	1	Verdadero
7	4	3	Verdadero
7	5	2	Verdadero
7	6	1	Verdadero

Una mejora consiste en probar divisores solo hasta la raíz cuadrada de n. Si un número tiene un divisor mayor que su raíz, también tiene uno menor. Así se hacen comprobaciones probando hasta n-1.

Problema 1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados

Análisis del problema:

Entrada:
Dos números enteros a y b

Proceso:
Identificar el menor y el mayor. Recorrer todos los números del intervalo y comprobar cuáles son primos.

Salida:
Mostrar todos los números primos encontrados.

Tabla de objetos:

Objeto	Tipo	Descripción
a, b	Entero	Números ingresados
inicio	Entero	Menor extremo del intervalo
fin	Entero	Mayor extremo del intervalo
numero	Entero	Número que se comprueba
i	Entero	Busca posibles divisores
primo	Entero	Indica si numero es primo
hayPrimos	Entero	Indica si se encontro algún primo

Seudocódigo:

```
Algoritmo PrimosEntreDosNumeros
  Leer a, b

  Si a < b Entonces
     inicio ← a
     fin ← b
  Sino
     inicio ← b
     fin ← a
  FinSi

  hayPrimos ← Falso
  numero ← Inicio

  Mientras numero <= fin Hacer
     Si numero > 1 Entonces
        primo ← verdadero
        i ← 2
```

```
        Mientras i < numero Y primo = Verdadero Hacer
            Si numero MOD i = 0 Entonces
                primo ← falso
            Sino
                i ← i+1
            Finsi
        Fin Mientras

        Si primo = Verdadero Entonces
            Escribir numero
            hayPrimos ← verdadero
        FinSi
    Fin Si

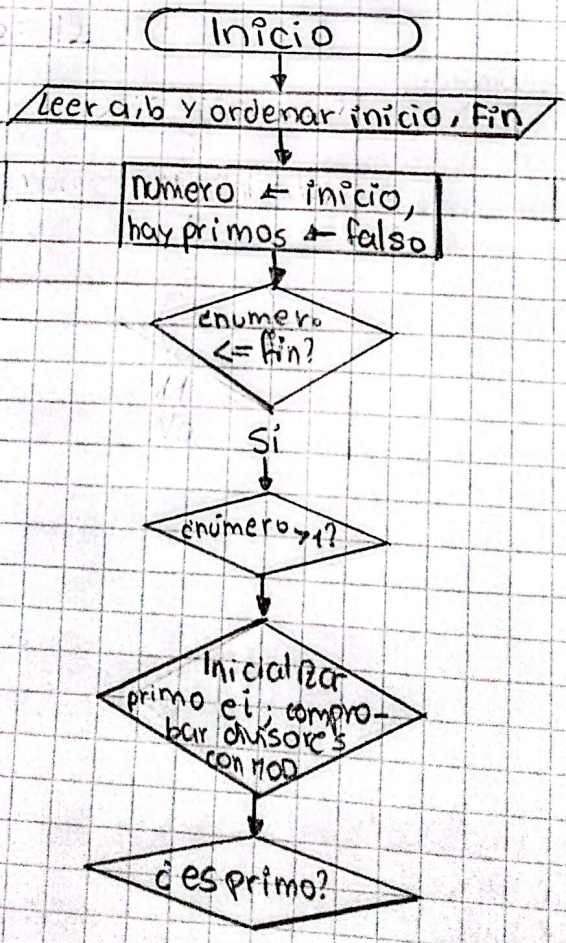
    numero ← numero + 1
FinMientras

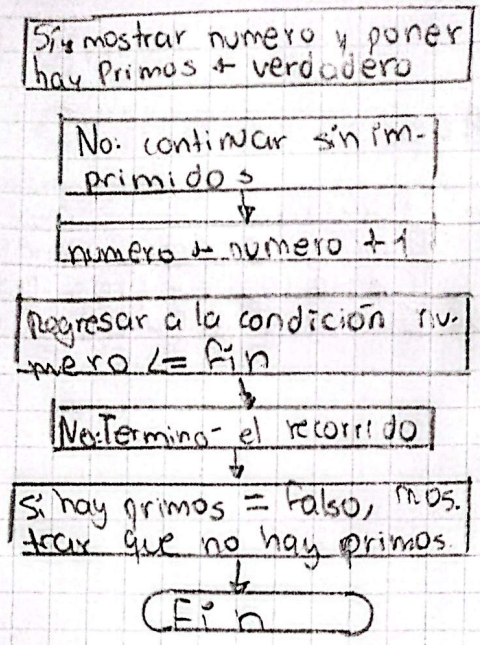
Si hayPrimos = Falso Entonces
    Escribir "No hay números primos"

FinSi

FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:





Prueba de escritorio:

numero	¿Es primo?	¿Se Imprime
5	Si	5
6	NO	No
7	Si	7
8	NO	No
9	NO	No
10	NO	No
11	Si	11
14	No	No

Este algoritmo revisa cada número del intervalo y prueba posibles divisores. Si el intervalo contiene m números y el mayor es N, la solución sencilla puede realizar del orden de O(m N) operaciones

Problema 1.10. Calculo del Factorial

Análisis del problema

Entrada:
Un numero entero (n)

Proceso:
Multiplicar los números enteros desde 1 hasta (n), acumulando el resultado de una variable llamada factorial

Salida:
El factorial del número ingresado

Restricciones:
No se aceptan números negativos. Si el número ingresado es 0,

el resultado es 1.

2) Tabla de Objetos:

Variable	Tipo de dato	Función
n	Entero	Guarda el número ingresado
i	Entero	Cuenta los números que se multiplican
Factorial	Entero grande	Guarda el resultado de la multiplicación

3) Seudocódigo:

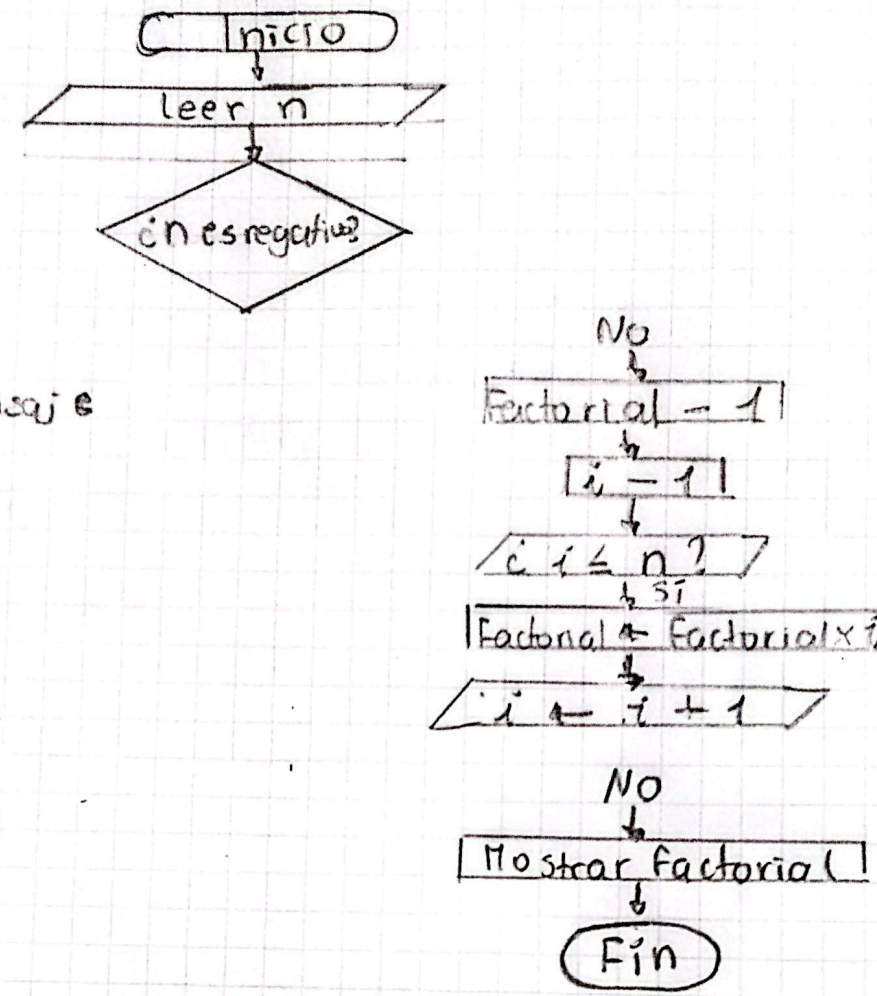
```
Inicio
    Leer n

    Si n < 0 Entonces
        Escribir "No se aceptan números negativos"
    Sino
        Factorial <- 1

        Para i <- 1 Hasta n Hacer
Hacer
            Factorial <-
  Factorial * i
        Fin Para

        Escribir "El factorial es:", Factorial
    Fin Si
Fin
```

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio:

Paso	i	Operación	Factorial
Inicial	-	Se inicia en 1	1
1	1	1 × 1	1
2	2	1 × 2	2
3	3	2 × 3	6
4	4	6 × 4	24

Resultado final: 4! = 24

El algoritmo utiliza un ciclo que multiplica los números desde 1 hasta n, si el número aumenta, aumenta también la cantidad de multiplicaciones.